V-CREDIT · CASE FINAL ROCKET LAB

Documentação da solução

Diagnóstico, propostas priorizadas e ganho esperado

Case RJ – Grupo 2

Anna Cristina · Gabriel Guimarães · Juan Perri · Milton Salgado · Richard · Yuri

22 de outubro de 2026

VISAGIO

Sumário

1 Resumo executivo 2
- 1.1 O diagnóstico em três linhas 2
- 1.2 A solução proposta 2

2 Definições e cuidados de leitura 3
- 2.1 Definições (iguais às do Power BI) 3
- 2.2 Cuidados 3

3 Confiabilidade dos dados 4
- 3.1 Em uma frase 4
- 3.2 Confiança por indicador (após o tratamento) 4
- 3.3 Inconsistências, tratamento e impacto 4
- 3.4 O impacto em uma tabela (impacto_indicadores_gold) 5
- 3.5 Segurança e privacidade da informação (preocupação do Diretor de Tecnologia) 5
- 3.6 Recomendações de governança 6
- 3.7 Perguntas em aberto para a V-Credit 6

4 Visão geral 7
- 4.1 Indicadores do período 7
- 4.2 Evolução: a piora é contínua, não pontual 7
- 4.3 Comparativo ano contra ano (janeiro a julho) 7
- 4.4 Falas das entrevistas contra os dados 7

5 Funil de atendimento e canais 9
- 5.1 Funil no período 9
- 5.2 Evolução mensal por etapa 9

6 Motivos de contato 10
- 6.1 Pareto 10
- 6.2 Dois grupos bem distintos 10
- 6.3 Para onde vai cada motivo (motivo_etapa_gold) 11

7 Atendentes e capacidade 12
- 7.1 Cadastro 12
- 7.2 Capacidade instalada contra demanda (estimativa) 12
- 7.3 Atendentes sem inconsistência de vigência (15 dos 25) 12

8 Satisfação (CSAT) e demanda 14
- 8.1 O que move o CSAT 14
- 8.2 Demanda por dia e hora 14

9 Perfil dos clientes 16
- 9.1 Faixa etária: efeito pequeno 16
- 9.2 Região: sem diferença 16

10 Custos e simulação de ganhos 17
- 10.1 Custo do atendimento 17
- 10.2 Simulação de ganhos (simulacao_ganhos_gold) 17

11 Propostas, priorização e ganho esperado 19
- 11.1 O diagnóstico em três linhas 19
- 11.2 Critério de priorização 19
- 11.3 De quem é cada número 19
- 11.4 P1 — Resolver na primeira interação os cinco motivos críticos (ganho quantificado) 19
- 11.5 P2 — Deflexão dos motivos simples para o autosserviço (ganho quantificado) 20
- 11.6 P3 — Capacidade e escala: espera até 5 minutos (ganho qualitativo com teto estimado) 20
- 11.7 P4 — Governança de dados: pesquisa, atendente e abandono (habilitador) 20
- 11.8 Sequência sugerida 21
- 11.9 Indicadores de acompanhamento (painel) 21

12 Oportunidades e aprendizados 22
- 12.1 Aprendizados (o que os dados ensinaram) 22
- 12.2 Oportunidades além das propostas 22
- 12.3 Limitações do estudo (o que não sabemos) 22
- 12.4 Aprendizados do processo (como trabalhamos) 22
- 12.5 Próximos passos 23

1 Resumo executivo

A V-Credit viu o volume de atendimentos mais que dobrar em 18 meses sem que a operação acompanhasse. A partir dos dados tratados na arquitetura medalhão (131.838 chamados únicos, jan/2025 a jul/2026), este documento mostra **o que aconteceu**, **onde dói**, **por quê** e **o que fazer**, com cada número ligado à tabela de origem e cada hipótese marcada como tal.

CHAMADOS	CUSTO TOTAL	CSAT	ESPERA DO NÍVEL 2
131.838	**R$ 1,45 mi**	**86% → 57%**	**5 → 22 min**
jan/2025 a jul/2026	R$ 1.450.617,85; ~R$ 11 por chamado	jan/2025 a jul/2026 (71,6% no período)	jan/2025 a jul/2026

1.1 O diagnóstico em três linhas

1. **A demanda dobrou sem capacidade correspondente.** Volume +120% em 18 meses; o cadastro não mostra aumento da equipe; o CSAT caiu de 86% para 57% e a taxa de chamados sem início de atendimento (proxy de abandono), de 1,4% para 3,8%.
2. **O custo está no atendimento humano e em poucos motivos.** 43% dos chamados no humano respondem por 93,65% do custo; cinco motivos somam 43% dos chamados e 60% do custo, com resolução de 31% a 38% e reincidência de 53% a 58%.
3. **O autosserviço funciona onde o problema é simples** (cadastro, fatura, limite) e falha onde é crítico (renegociação, compra não autorizada, cancelamento).

1.2 A solução proposta

#	Proposta	Ganho esperado	Natureza
P1	Resolver na primeira interação os cinco motivos críticos (reduzir reincidência)	R$ 258,1 mil por ano (premissa de 30%)	Quantificado; hipótese a validar em piloto
P2	Deflexão dos motivos simples para o autosserviço	R$ 30,9 mil por ano (premissa de 20%)	Quantificado; valor maior em experiência do que em custo
P3	Capacidade e escala: espera de até 5 minutos, começando pelo Nível 2	Teto de CSAT de ~82% (estimativa)	Qualitativo, com teto estimado
P4	Governança de dados: pesquisa, atendente e abandono	Habilita medir P1 a P3	Habilitador

P1 e P2 não se somam. 98,1% da base de P2 (12.172 de 12.411 chamados) já está na base de P1. O ganho líquido combinado fica em cerca de R$ 258 a 279 mil por ano (estimativa preliminar, com a sobreposição conferida no Databricks); os R$ 288,9 mil da soma simples são apenas um teto.

Os critérios de priorização, as premissas e a sequência de execução estão no capítulo 11. Os números de cada frente estão nos capítulos 4 a 10, e as ressalvas sobre qualidade dos dados, no capítulo 3.

2 Definições e cuidados de leitura

2.1 Definições (iguais às do Power BI)

- **Taxa de resolução**: chamados com `resolvido = true` ÷ chamados com `resolvido` informado (2.014 chamados ficam fora por não terem informação).
- **TME**: abertura → início do atendimento. **TMA**: início → finalização. Ambos pelos timestamps de `chamados_hora`, em minutos, só entre chamados atendidos com sequência de horários válida.
- **CSAT**: % de notas 4 e 5 entre as respondidas (nota válida de 1 a 5). **CSAT ajustado** usa `nota_ajustada` (6→5; 0 e -1→1).
- **Abandono**: chamado sem hora de início de atendimento.
- **Custo**: soma dos lançamentos de `custos` maiores que zero; **custo por chamado** = custo ÷ chamados com custo válido.
- **Etapas do funil**: Autosserviço (URA e Chatbot), Nível 1 (Atendimento Inicial), Nível 2 (Atendimento Especializado).
- **Reincidência (7d)**: o mesmo cliente abriu outro chamado com o mesmo motivo até 7 dias depois do anterior.

2.2 Cuidados

- Os números cobrem os 131.838 chamados únicos (2.636 duplicatas idênticas removidas na silver).
- Não há nenhum dado pessoal de cliente. Atendentes aparecem por `id_atendente` e nível (no painel os nomes são mantidos por decisão do grupo, base fictícia; ver `../docs/tecnico/arquitetura-medalhao.md`).
- Para reproduzir: rodar o job da pasta `../medalhao/` e consultar a tabela gold indicada.

3 Confiabilidade dos dados

Entregável analítico (Comitê Executivo): *leitura sobre a confiabilidade dos dados, apontando as principais inconsistências encontradas, como foram tratadas e o impacto delas sobre os indicadores que a V-Credit acompanha hoje*.

Fontes: `qualidade_dados_gold`, `impacto_indicadores_gold`, `qualidade_chamado_gold` e os logs de contagem de `medalhao/Bronze_To_Silver.ipynb`. Percentuais sobre os 131.838 chamados únicos, salvo indicação.

3.1 Em uma frase

Os dados são **utilizáveis para decidir**, desde que passem pelo tratamento da silver: sem ele, o custo apareceria 29× maior, a espera, negativa, o volume, 2% inflado e o CSAT, contaminado por notas impossíveis. **Três pontos seguem frágeis na origem** e merecem correção no sistema, não só no pipeline: a **identificação do atendente**, a **cobertura da pesquisa de satisfação** e o **registro de abandono**.

3.2 Confiança por indicador (após o tratamento)

Indicador	Confiança	Por quê
Volume de chamados	Alta	Duplicatas idênticas removidas; 0 chamado sem registro na base de horários
Custo total e por chamado	Alta	Regra de limpeza validada contra o total esperado; 1,2% dos chamados sem custo (não somados)
TME e TMA	Alta	Todos os chamados atendidos têm sequência de horários válida após correção; só 199 chamados corrigidos (0,15%)
Taxa de resolução	Média-alta	1,5% sem informação; depende de o abandono entrar ou não no denominador (50,9% contra 52,2%)
Abandono	Média	Definido por ausência de horário de início; não distingue desistência de falha de registro
Reincidência	Média	Exige `id_cliente`. Neste conjunto todos os chamados trazem id de cliente (`chamado_sem_id_cliente` = 0), então os 131.838 são elegíveis (`recontato_elegivel`) e os 1.330 com id sem cadastro **entram** na reincidência (só ficam fora de `perfil_cliente`). Limite: compara só com o chamado anterior imediato do mesmo cliente e motivo
CSAT	**Média-baixa**	39,2% dos chamados sem pesquisa, cobertura caindo de 65% para 48%, 5,2% com nota fora da escala
Análise por atendente	**Baixa**	56,6% dos chamados de autosserviço trazem atendente; 12,0% fora do vínculo do atendente

(Classificação proposta pelo Claude Code, a validar pelo grupo.)

3.3 Inconsistências, tratamento e impacto

#	Inconsistência	Tamanho	Tratamento	Impacto no indicador
1	`id_chamado` duplicado em `chamados` (cópias idênticas)	2.636 (134.474 → 131.838)	Remoção das cópias exatas na silver	Volume e todos os totais inflados em ~2% se não removido
2	`id_custo` duplicado em `custos` (idênticos)	781	Remoção por `id_custo`	Custo duplicado
3	`custo` em formatos mistos (`9,99`, `R$ 9,99`, `9.99reais`, negativos)	Toda a coluna	Só dígitos, vírgula e ponto; vírgula = decimal brasileiro; sem vírgula, o ponto já é decimal	**Remover todo ponto (erro do notebook exploratório inicial) levava o total a R$ 42,2 mi; o correto é R$ 1,45 mi (29× menor)**
4	Custo ≤ 0 (negativo ou zero)	**544 chamados** (`qualidade_dados` e `custo_com_problema` em `qualidade_chamado_gold`, 0,41% dos chamados). Em `custos_silver` (130.288 lançamentos) são **544 lançamentos**: 271 negativos e 273 zeros, 0 nulos, em 544 chamados distintos (conferido no Databricks em 22/10/2026)	Ficam na silver (`custo_com_problema`), fora da soma da gold	Total R$ 1.450.617,85 (só valores > 0)
5	Chamados sem nenhum custo	1.550 (1,18%)	Custo nulo (não zero)	Custo médio por chamado: R$ 11,18 (só com custo) contra R$ 11,00 (diluído em todos)
6	`tempo_atendimento` de `chamados` truncado para durações ≥ 1.000 s	Campo todo	**Nunca usado**; tempos vêm dos timestamps de `chamados_hora`	Subestimaria o TMA humano: média de 216,6 s no campo contra 662,3 s pelos timestamps, ~3,1 vezes menos (conferido no Databricks em 22/10/2026; ver `../tecnico/arquitetura-medalhao.md`)

#	Inconsistência	Tamanho	Tratamento	Impacto no indicador
7	Ano de abertura errado (abertura posterior à finalização)	198 (0,15%)	Corrigido pelo ano da finalização, só quando a cadeia de horários fica válida	**TME bruto médio de −1.211,9 min (negativo) contra 3,6 min tratado**
8	Virada de dia não registrada (atendimento cruza a meia-noite)	1	Soma 1 dia à finalização (regra restrita, auditável)	Desprezível
9	Chamado sem horário de início	3.414 (2,59%)	Marcado como **abandonado** (informativo); fora de TME/TMA	Abandono antes invisível (o notebook exploratório não usava `chamados_hora`)
10	Nota de satisfação fora de 1 a 5 (`-1`, `0`, `6`, vazio)	6.836 (5,19%)	`nota` nula + `dq_nota_invalida`; `nota_ajustada` recupera 6→5 e 0/−1→1 como cenário (1.209 notas)	CSAT 71,57% (válidas) contra 70,96% (ajustada): −0,61 p.p.
11	Chamados sem pesquisa de satisfação	51.619 (39,15%)	Nulo; fora da média	CSAT só representa quem respondeu; cobertura caiu de 65,0% (jan/25) para 48,4% (jul/26)
12	`resolvido` em branco	2.014 (1,53%)	Nulo; fora do denominador	Resolução 50,88% (sobre informados) contra 52,24% (só atendidos)
13	`id_atendente` inválido (0, 99, 999, texto)	764 (0,58%)	Membro `-2` "inválido na origem"	Sem atendente para esses chamados
14	Chamado humano sem atendente válido	338 (0,26%)	Membros `-1` / `-2`	Idem
15	Chamado aberto antes da admissão ou depois do desligamento do atendente	15.874 (12,04%)	Flag `atendente_fora_vigencia`; mantido	**Atribuição chamado → atendente não confiável** para ~1 em 8 chamados
16	Chamado de autosserviço (URA/chatbot) com atendente informado	74.624 (56,60% de todos os chamados; 99,4% dos 75.050 de autosserviço)	Flag `autosservico_com_atendente`; mantido como defeito	O campo vem preenchido onde não deveria haver atendente humano. Até confirmarmos o significado do campo (pergunta à V-Credit, abaixo), os números por atendente são indicativos
17	`id_cliente` do chamado sem cadastro em `clientes`	1.330 (~1,0%)	`dq_cliente_sem_correspondencia`; membro `SEM_CADASTRO` no modelo do Power BI	Ficam fora de análises por perfil de cliente
18	Grafias de canal e de nível do atendente, caixa em criticidade, categoria de motivo vazia	Várias	Normalização e de-para (0 canais sem correspondência, 0 motivos sem correspondência); categoria vazia → "Outro"	Evita canais duplicados e motivos sem categoria

Verificações que **passaram sem inconsistência**: 0 chamados sem canal ou motivo mapeado, 0 chamados sem registro na base de horários, 0 chamados com mais de um custo, 0 erros de leitura de data, 0 atendente fora do cadastro e 0 atendente de nível divergente do canal (todos em `qualidade_dados_gold`).

3.4 O impacto em uma tabela (`impacto_indicadores_gold`)

Indicador	Método A	Método B	Diferença
CSAT	71,57% (nota válida de 1 a 5, n = 73.383)	70,96% (nota ajustada, n = 74.592)	−0,61 p.p.
Custo médio por chamado	R$ 11,18 (só com custo válido)	R$ 11,00 (diluído em todos)	−R$ 0,18
TME	−1.211,93 min (bruto, inclui negativas)	3,60 min (tratado)	+1.215,5 min
TMA	11,02 min (bruto)	11,03 min (tratado)	+0,01 min
Taxa de resolução	50,88% (todos os informados)	52,24% (exclui abandonados)	+1,36 p.p.

Leitura: o tratamento **muda muito** o custo (R$ 42 mi → R$ 1,45 mi) e o TME (negativo → 3,6 min) e muda **pouco** o TMA, o CSAT e a resolução, ou seja, as conclusões sobre eles são robustas à escolha do método.

3.5 Segurança e privacidade da informação (preocupação do Diretor de Tecnologia)

- O `id_cliente` é o CPF e vem com nome e e-mail em `clientes`. No pipeline: nome e e-mail **nunca entram** em nenhuma seleção; o CPF só existe como chave de junção na silver e **nunca é exibido**; a gold só tem `id_cliente_hash` (SHA-256).
- Um achado de processo: uma versão anterior do notebook de verificação da bronze exibia amostras de `chamados` e `Chamados_Hora` que continham o `id_cliente` (CPF). Foi corrigido e as saídas, apagadas.

- O hash é SHA-256 **puro** (sem segredo) por decisão do grupo, pois o id do case é fictício. **Em dados reais seria necessário HMAC com segredo** ou pseudonimização por tabela de-para controlada.
- Cópia dos CSVs em pasta de Workspace compartilhada (`dados`) amplia a superfície de acesso: o destino recomendado é um **Volume do Unity Catalog** com `READ VOLUME` só para quem precisa.

3.6 Recomendações de governança

1. **Atendente**: validar vínculo (admissão e desligamento) no momento do registro, impedir `id_atendente` em chamados de URA/chatbot e tipar o campo (hoje aceita 0, 99, 999 e texto).
2. **Pesquisa de satisfação**: validar a escala na captura (1 a 5), reduzir atrito para responder e medir cobertura mensal como KPI; sem isso, o CSAT não é confiável.
3. **Abandono**: registrar explicitamente o motivo do encerramento (cliente desistiu, queda, erro) em vez de inferir pela ausência do horário de início.
4. **Custo**: um único formato numérico na origem (decimal com ponto) e lançamento negativo/zero justificado.
5. **Chave única**: impedir `id_chamado` e `id_custo` duplicados na extração.
6. **Cadastro de clientes**: 1% dos chamados aponta para cliente inexistente; reconciliar as duas bases.
7. **Visão única**: manter o pipeline medalhão como fonte única de indicadores (hoje os números vivem em bases dispersas, como relatou o Diretor de Tecnologia).

3.7 Perguntas em aberto para a V-Credit

#	Pergunta	Por que importa	Onde aparece
1	O que o `ID_Atendente` representa em chamados de URA e chatbot?	O campo vem preenchido em 99,4% dos chamados de autosserviço onde não deveria haver atendente humano. Se for um identificador de roteamento ou de fila, passa a ser informativo; se for defeito de registro, a análise por atendente continua sem confiança	Linha 16 da tabela de inconsistências; página "Customer Success" do painel; "O que falta medir" em Oportunidades

4 Visão geral

Fonte: `visao_geral_gold`, `kpi_mensal_gold`, `comparativo_yoy_gold`. Período: 01/01/2025 a 31/07/2026 (19 meses).

4.1 Indicadores do período

Indicador	Valor
Chamados únicos	131.838
Abandonados	3.414 (2,59%)
Taxa de resolução	50,88%
TME (espera)	3,60 min
TMA (atendimento)	11,03 min
CSAT (notas 4 e 5)	71,57% (nota média 3,98)
Custo total	R$ 1.450.617,85
Custo médio por chamado	R$ 11,18
Custo mensal médio	R$ 76.348,31

4.2 Evolução: a piora é contínua, não pontual

Mês	Chamados	Abandono	Resolução	TME (min)	TMA (min)	CSAT	Custo total (R$)	Custo/chamado (R$)
2025-01	4.368	1,35%	54,40%	1,39	10,38	86,16%	46.260	10,73
2025-07	6.069	2,22%	51,92%	2,51	11,00	78,65%	66.599	11,15
2026-01	7.754	2,85%	50,27%	3,91	11,01	67,23%	85.106	11,16
2026-07	9.596	3,82%	47,75%	5,70	11,18	56,68%	105.731	11,18
Variação jan/25 → jul/26	**+119,7%**	**×2,8**	**−6,65 p.p.**	**×4,1**	**+7,7%**	**−29,5 p.p.**	**+128,6%**	**+4,2%**

Leitura:

- O volume mensal mais que dobrou (crescimento composto de ~4,5% ao mês). Janeiro a julho de 2026 contra o mesmo período de 2025: 60.646 contra 36.603 chamados (+65,7%).
- **O custo cresce com o volume, não com o custo unitário**: o custo por chamado ficou praticamente fixo (R$ 10,73 a R$ 11,18).
- **A degradação aparece na espera, não no tempo de atendimento**: TMA +7,7%, TME ×4,1. CSAT, abandono e resolução pioram mês a mês sem nenhuma inversão nos 19 meses.

4.3 Comparativo ano contra ano (janeiro a julho)

Mês	Chamados 2025	2026	CSAT 2025	2026	Abandono 2025	2026	TME 2025	2026
Jan	4.368	7.754	86,16%	67,23%	1,35%	2,85%	1,39	3,91
Mar	4.925	8.367	84,13%	63,56%	1,48%	3,19%	1,78	4,56
Mai	5.508	8.980	82,38%	59,96%	1,76%	3,55%	2,07	4,99
Jul	6.069	9.596	78,65%	56,68%	2,22%	3,82%	2,51	5,70

(`comparativo_yoy_gold` tem os 12 meses; agosto a dezembro de 2026 estão sem dados.)

4.4 Falas das entrevistas contra os dados

Quem	Afirmação	O que os dados mostram
Gerente Financeiro	O gasto passou de R$ 1,4 mi em 19 meses e cresce todo mês	**Confirmado**: R$ 1.450.617,85 (R$ 50.617,85, ou 3,6%, acima de R$ 1,4 mi). O custo mensal passou de R$ 46 mil para R$ 106 mil, **puxado por volume** (custo por chamado estável em ~R$ 11). A relação com a receita não pode ser testada: não há base de receita
Coord. de Customer Success	TMA subiu, resolução caiu (principalmente no nível 2) e muitos desistem antes de serem atendidos	**Em parte**: resolução −6,65 p.p. e abandono ×2,8, confirmados; o TMA geral subiu só 7,7% (o que explode é a **espera**). No Nível 2: resolução 63,8% → 57,7%, abandono 4,3% → 15,2%, TME 5,0 → 21,8 min (jan/25 → jul/26)

Quem	Afirmação	O que os dados mostram
Diretor de Tecnologia	O chatbot resolve a maior parte; o problema é o perfil do usuário (baixa familiaridade digital)	**Não confirmado**: o chatbot resolve 48,97% (a URA, 45,38%); o autosserviço falha justamente nos casos mais caros: compra não autorizada (resolve 12,7% no autosserviço) e renegociação de dívida (11,2%). Idade pesa pouco (ver `06-perfil-clientes.md`). **Confirmado**: há inconsistências entre registros, custos e notas (ver confiabilidade dos dados)
Diretora de Marketing	O CSAT era 85% no começo de 2025; a piora é recente e externa à operação	**O ponto de partida é correto** (86,2% em jan/25), **mas a piora não é recente**: cai todos os meses, até 56,7% em jul/26 (−29,5 p.p.). Está ligada à espera: com espera até 5 min o CSAT é 83,0%, com 15 a 30 min, 10,3% (ver `05-satisfacao.md`)
Atendentes	Alta demanda por app/site lentos e URA confusa	**Compatível**: "Problema com aplicativo" é o 2º motivo (14.333 chamados, 10,9%); só 25,6% desses chamados se resolvem no autosserviço e 53,8% chegam a humano

Obs.: nenhum dado de navegação da URA, do site ou do app foi fornecido. Essa causa só pode ser confirmada com telemetria desses canais.

5 Funil de atendimento e canais

Fonte: `funil_atendimento_gold`, `etapa_mensal_gold`, `dim_canal_gold`. A etapa **Prevenção** (site e app) do funil do case não aparece nos dados: a base de canais só traz os quatro canais de atendimento.

5.1 Funil no período

Etapa	Canal	Chamados	% chamados	Abandono	Resolução	TME (min)	TMA (min)	Custo total (R$)	% custo	Custo/chamado (R$)	CSAT
Autosserviço	Chatbot	35.517	26,94%	0%	48,97%	—	1,89	20.153,68	1,39%	0,58	86,44%
Autosserviço	URA	39.533	29,99%	0%	45,38%	—	3,51	71.949,96	4,96%	1,85	83,99%
Nível 1	Atendimento Inicial	39.697	30,11%	4,42%	52,52%	6,66	16,14	534.984,52	36,88%	13,69	60,70%
Nível 2	Atendimento Especializado	17.091	12,96%	9,70%	63,73%	13,59	38,77	823.529,69	56,77%	48,98	34,12%

Leitura:

- **Autosserviço absorve 56,9% dos chamados e custa 6,35% do total**; **Nível 1 e Nível 2 são 43,1% dos chamados e 93,65% do custo**. Um chamado no Nível 2 custa R$ 48,98: 84 vezes um no chatbot (R$ 0,58), 26 vezes um na URA (R$ 1,85) e 3,6 vezes um no Nível 1 (R$ 13,69).
- O funil real é parecido com o "atual" da figura 1 do enunciado (e longe do desejado, figura 2, com autosserviço dominante e humano mínimo): menos de **57%** dos chamados ficam no autosserviço.
- O autosserviço **não resolve a maioria**: 45% a 49% de resolução. Parte do que não se resolve ali chega ao humano (ver `03-motivos.md`).
- Satisfação despenca a cada etapa: 86% / 84% (chatbot / URA) → 61% (Nível 1) → 34% (Nível 2). Espera e abandono crescem na mesma direção.

5.2 Evolução mensal por etapa

Fonte: `etapa_mensal_gold` (57 linhas = 19 meses × 3 etapas).

Etapa	Mês	Chamados	Abandono	Resolução	TME (min)	TMA (min)	Custo/chamado (R$)	CSAT
Autosserviço	2025-01	2.600	0%	52,59%	0,00	2,94	1,41	91,92%
	2026-07	5.300	0%	43,71%	0,00	2,57	1,11	76,37%
Nível 1	2025-01	1.236	2,91%	54,16%	2,87	15,07	13,37	83,35%
	2026-07	2.988	5,62%	50,54%	10,07	16,66	13,74	38,41%
Nível 2	2025-01	532	4,32%	63,76%	5,02	37,36	50,00	63,66%
	2026-07	1.308	15,21%	57,65%	21,81	38,41	46,08	11,52%

Leitura:

- O volume do **Nível 1 cresceu ×2,4 e o do Nível 2, ×2,5**; a participação de cada etapa no total ficou estável (~57% / 30% / 13%). Ou seja, não é o mix que piora: é a **escala**, sem capacidade correspondente (ver `04-atendentes.md`).
- A **espera** é o que explode: TME do Nível 1 ×3,5 (2,9 → 10,1 min) e do Nível 2 ×4,3 (5,0 → 21,8 min). O TMA quase não muda.
- Em julho/26 o CSAT do Nível 2 chegou a **11,5%**, e quase 1 em cada 6 chamados do Nível 2 (15,2%) é abandonado antes do atendimento.
- O autosserviço também perde resolução (52,6% → 43,7%) e satisfação (91,9% → 76,4%) ao longo do tempo, algo que só se explica por mudança no tipo de demanda ou na qualidade do canal; os dados não permitem separar as duas hipóteses.

6 Motivos de contato

Fonte: `motivos_pareto_gold` e `motivo_etapa_gold` (14 motivos). `categoria` e `criticidade` vêm de `dim_motivo_gold` (`categoria` vazia na origem virou "Outro": Cancelamento de conta, Contratação de cartão adicional e Transferência de agência).

6.1 Pareto

Motivo	Categoria	Crit.	Chamados	%	% acum.	Chegou ao humano	Nível 2	Resolução	Reincidência 7d	TMA (min)	Custo/chamado (R$)	% do custo	CSAT
Consulta de fatura	Financeiro	baixa	16.684	12,65%	12,65%	29,8%	5,6%	67,1%	29,6%	7,8	6,97	7,88%	81,2%
Problema com aplicativo	Atendimento	média	14.333	10,87%	23,53%	53,8%	19,4%	37,8%	53,1%	13,8	14,76	14,36%	61,3%
Consulta de limite	Financeiro	baixa	13.906	10,55%	34,07%	31,2%	6,0%	65,6%	30,8%	8,0	7,24	6,84%	81,3%
Bloqueio de cartão	Cartão	alta	13.128	9,96%	44,03%	32,8%	6,6%	63,5%	32,3%	8,3	7,69	6,86%	80,7%
Compra não autorizada	Cartão	alta	12.991	9,85%	53,89%	58,1%	21,6%	32,4%	57,2%	15,0	16,13	14,21%	60,5%
Renegociação de dívida	Financeiro	alta	12.377	9,39%	63,27%	59,3%	23,1%	30,8%	58,4%	15,3	16,73	14,02%	57,4%
Contestação de fatura	Financeiro	alta	11.139	8,45%	71,72%	54,7%	18,6%	36,9%	53,9%	13,7	14,54	10,99%	63,5%
Desbloqueio de cartão	Cartão	alta	8.810	6,68%	78,41%	33,0%	8,1%	62,9%	32,6%	8,6	8,17	4,88%	79,0%
Cancelamento de conta	Outro	alta	5.914	4,49%	82,89%	57,5%	21,5%	33,3%	56,5%	14,6	15,88	6,38%	59,9%
Consulta de contrato	Financeiro	média	5.540	4,20%	87,09%	36,3%	8,2%	59,5%	36,0%	9,2	8,75	3,28%	77,6%
Dúvidas gerais sobre programa de pontos	Benefícios	baixa	4.979	3,78%	90,87%	40,5%	10,1%	54,3%	39,6%	10,0	9,73	3,29%	74,3%
Contratação de cartão adicional	Outro	média	4.894	3,71%	94,58%	42,3%	10,5%	52,3%	41,6%	10,6	10,33	3,43%	74,7%
Alteração de dados cadastrais	Cadastral	baixa	4.669	3,54%	98,12%	23,2%	5,3%	74,0%	22,8%	7,1	6,17	1,95%	84,7%
Transferência de agência	Outro	média	2.474	1,88%	100%	40,3%	9,9%	54,8%	39,6%	10,0	9,70	1,63%	74,7%

6.2 Dois grupos bem distintos

Grupo	Motivos	% dos chamados	% do custo	Resolução	Reincidência 7d	CSAT
A. Críticos e caros	Problema com aplicativo, Compra não autorizada, Renegociação de dívida, Contestação de fatura, Cancelamento de conta	**43,0%** (56.754)	**60,0%**	31% a 38%	53% a 58%	57% a 64%
B. Simples (baixa criticidade)	Consulta de fatura, Consulta de limite, Dúvidas sobre programa de pontos, Alteração de dados cadastrais	30,5%	20,0%	54% a 74%	23% a 40%	74% a 85%

(Grupo B soma 12,65 + 10,55 + 3,78 + 3,54 = 30,52% dos chamados e 7,88 + 6,84 + 3,29 + 1,95 = 19,96% do custo.)

- Os cinco motivos do grupo A têm **o mesmo padrão**: mais de 53% chegam ao humano, ~20% chegam ao Nível 2, resolvem só ~1/3 e **mais da metade volta em até 7 dias** (53% a 58%). O custo por chamado é o dobro do grupo B.
- Dos 14 motivos, só um passa de 70% de resolução (cadastral, 74,0%); fatura, limite, bloqueio e desbloqueio ficam entre 63% e 67%. **O autosserviço resolve bem o simples** (ex.: cadastral resolve 76,6% e fatura, 65,4% já no autosserviço) **e mal o crítico** (renegociação 11,2%, compra não autorizada 12,7%, cancelamento 15,3%, contestação 20,3%).

6.3 Para onde vai cada motivo (motivo_etapa_gold)

Motivo	Autosserviço	Nível 1	Nível 2	Resolução no autosserviço
Consulta de fatura	70,2%	24,3%	5,6%	65,4%
Consulta de limite	68,9%	25,2%	6,0%	63,5%
Bloqueio de cartão	67,3%	26,1%	6,6%	61,1%
Desbloqueio de cartão	67,0%	24,9%	8,1%	62,8%
Alteração de dados cadastrais	76,8%	18,0%	5,3%	76,6%
Consulta de contrato	63,7%	28,2%	8,2%	55,7%
Dúvidas sobre programa de pontos	59,5%	30,4%	10,1%	48,9%
Transferência de agência	59,7%	30,4%	9,9%	48,7%
Contratação de cartão adicional	57,7%	31,8%	10,5%	44,9%
Problema com aplicativo	46,2%	34,4%	19,4%	25,6%
Contestação de fatura	45,3%	36,1%	18,6%	20,3%
Cancelamento de conta	42,5%	36,0%	21,5%	15,3%
Compra não autorizada	41,9%	36,6%	21,6%	12,7%
Renegociação de dívida	40,8%	36,1%	23,1%	11,2%

(% = parcela dos chamados do motivo em cada etapa.)

Leitura: os motivos de baixa criticidade (fatura, limite, cadastral, pontos) já são em boa parte autosserviço, mas ainda **12.411 chamados** deles chegaram a atendimento humano. É a base do cenário A de `07-custos-e-simulacao.md`.

7 Atendentes e capacidade

Fonte: `atendentes_desempenho_gold` (25 atendentes) e `dim_atendente_gold`. Atendentes aparecem por `id_atendente` e nível neste arquivo; no painel os nomes são mantidos, por decisão do grupo (base fictícia; ver `../docs/tecnico/arquitetura-medalhao.md`).

⚠️ **Leia estes números como indicativos.** A atribuição chamado → atendente tem problemas de origem (detalhes em `../docs/analitico/confiabilidade-dos-dados.md`): **56,6% dos chamados de autosserviço trazem um `id_atendente`** (URA/chatbot não deveriam ter) e **12,0% dos chamados (15.874) estão fora do período de vínculo do atendente** (aberto antes da admissão ou depois do desligamento). Por isso as médias por atendente misturam chamados de autosserviço (TMA de 2 a 4 min) com os humanos.

7.1 Cadastro

Nível	Cadastrados	Ativos (sem data de desligamento)	Chamados atribuídos	TMA (min)	Resolução	CSAT	Custo/chamado (R$)
Nível 1	17	13	90.215	8,47	49,5%	74,5%	6,69
Nível 2	8	7	40.859	16,85	54,0%	65,0%	21,08

(Médias ponderadas pelo número de chamados. Total atribuído: 131.074; os 764 restantes têm `id_atendente` inválido na origem.)

7.2 Capacidade instalada contra demanda (estimativa)

O cadastro permite **inferir** quantos atendentes estavam vigentes em cada mês (admitidos e ainda não desligados). **Atenção:** essas datas conflitam com 12% dos chamados (15.874 fora do vínculo; os atendentes 21 a 25, por exemplo, têm chamados desde jan/25, antes da admissão). A contagem de 13 e 7 e as horas por atendente abaixo são, portanto, **estimativas frágeis do Claude Code**. O que resiste é a conclusão de que o quadro **não cresceu**: entradas e saídas se compensam e o total cadastrado é 25 de qualquer forma.

	Jan/2025	Jul/2026	Variação
Atendentes de Nível 1 vigentes	13	13	0
Atendentes de Nível 2 vigentes	7	7	0
Chamados no Nível 1	1.236	2.988	×2,4
Chamados no Nível 2	532	1.308	×2,5
Chamados por atendente de N1	95	230	×2,4
Chamados por atendente de N2	76	187	×2,5
Horas de atendimento por atendente de N2 no mês (chamados × TMA ÷ atendentes)	47 h	120 h	×2,5
Horas de atendimento por atendente de N1 no mês	24 h	64 h	×2,7

Admissões e desligamentos se compensaram (5 saídas e 5 entradas no período; entre as saídas, 4 de N1 e 1 de N2): **o cadastro não mostra aumento da equipe enquanto a demanda humana mais que dobrou**. Contra uma jornada de referência de ~160 h/mês (premissa do Claude Code, não vem dos dados; a validar), o Nível 2 passa de ~29% para ~75% do tempo só em atendimento, sem contar espera entre chamados, pausas e pico de demanda (horários de pico em `05-satisfacao.md`). Isso é coerente com o TME do Nível 2 ter ido de 5,0 para 21,8 min.

Limites desta estimativa: os dados não trazem escala, jornada, absenteísmo nem fila por horário. Para o Nível 1 (~40% de ocupação estimada) a capacidade média **não explica sozinha** a espera de 10 min; picos, escala por faixa horária e distribuição de chamados provavelmente pesam. A recomendação inclui obter esses dados antes de dimensionar contratação.

7.3 Atendentes sem inconsistência de vigência (15 dos 25)

Dispersão que não depende do problema de atribuição acima (atendentes 4 e 6 a 19, ativos e sem nenhum chamado fora de vigência):

Nível	`id_atendente`	Chamados	TMA (min)	Resolução	CSAT	Custo/chamado (R$)	Rank de resolução no nível
1	4	5.993	9,47	52,10%	78,82%	7,58	2
1	6	6.013	10,80	49,21%	73,62%	8,30	8
1	7	5.954	7,93	52,09%	76,87%	6,78	3
1	8	5.988	7,00	51,55%	75,54%	6,42	5
1	9	5.902	8,16	53,07%	75,92%	6,95	1
1	10	5.832	8,41	51,72%	70,45%	7,01	4
1	11	5.980	8,75	50,74%	72,97%	7,19	6
1	12	6.060	10,55	46,51%	73,76%	8,05	15

Nível	id_atendente	Chamados	TMA (min)	Resolução	CSAT	Custo/chamado (R$)	Rank de resolução no nível
1	13	6.046	9,26	47,50%	74,38%	7,41	13
2	14	5.459	15,01	62,32%	66,18%	20,31	1
2	15	5.387	21,05	50,89%	56,32%	25,45	6
2	16	5.489	14,10	53,64%	67,61%	19,49	4
2	17	5.431	15,51	58,76%	69,64%	20,56	2
2	18	5.412	14,69	56,29%	69,43%	19,73	3
2	19	5.338	23,99	47,66%	57,03%	27,47	7

Leitura:

- **No Nível 2 há dispersão grande**: resolução de 47,7% (atendente 19) a 62,3% (atendente 14), TMA de 14 a 24 min e CSAT de 56% a 70%. Os dois atendentes mais lentos (15 e 19) também estão entre os piores em resolução e têm os dois menores CSAT: **mais tempo não significa melhor resolução**.
- O atendente 14 resolve 8,7 p.p. acima da média do nível e é um ponto de partida para capturar práticas (scripts, roteiro de diagnóstico) e usar em mentoria. Isso é uma hipótese a validar com observação de atendimentos, não uma conclusão causal.
- Seguir o ranking de poucos atendentes pede cautela: com 25 pessoas e diferenças de 1 a 3 p.p. em resolução no Nível 1, muitas posições são empate prático.

8 Satisfação (CSAT) e demanda

Fonte: `satisfacao_drivers_gold` (CSAT por dimensão, 73.383 respostas válidas de 1 a 5), `demanda_dia_hora_gold` (168 linhas = 7 dias × 24 horas) e `kpi_mensal_gold`.

8.1 O que move o CSAT

Dimensão	Valor	Respostas	CSAT	Nota média
Espera	até 5 min	54.444	**83,02%**	4,30
	5 a 15 min	14.154	**49,24%**	3,43
	15 a 30 min	3.372	**10,29%**	2,17
	30 a 60 min	679	0,44%	1,41
	mais de 60 min	30	0,00%	1,37
Reincidência	Primeiro contato	42.913	**84,74%**	4,35
	Reincidente (7d)	30.470	**53,02%**	3,46
Resolução	Resolvido	37.366	84,19%	4,36
	Não resolvido	34.883	57,99%	3,57
Etapa	Autosserviço	42.481	85,14%	4,36
	Nível 1	21.865	60,70%	3,70
	Nível 2	9.037	34,12%	2,86
Canal	Chatbot / URA	19.884 / 22.597	86,44% / 83,99%	4,40 / 4,32
	Atendimento Inicial / Especializado	21.865 / 9.037	60,70% / 34,12%	3,70 / 2,86
Categoria do motivo	Cadastral	2.637	84,68%	4,39
	Benefícios	2.749	74,25%	4,05
	Cartão / Financeiro	19.515 / 33.260	72,84% / 72,73%	4,01 / 4,01
	Outro	7.444	68,16%	3,86
	Atendimento (app, site, URA)	7.778	61,31%	3,68
Faixa horária	Madrugada / Manhã / Tarde / Noite	2.183 / 23.082 / 32.243 / 15.875	72,5% / 71,8% / 71,5% / 71,4%	~4,0

Leitura:

1. **A espera é o fator mais forte**: o CSAT cai de 83% (até 5 min) para 49% (5 a 15 min) e para 10% (15 a 30 min). Acima de 30 minutos praticamente não há cliente satisfeito.
2. **Reincidência**: o cliente que volta em até 7 dias tem 31,7 p.p. a menos de CSAT que o do primeiro contato (53,0% contra 84,7%).
3. **Resolução** pesa muito (84,2% contra 58,0%).
4. **A hora do dia não importa** (71% a 73% em todas as faixas): o problema é a espera, não o horário em si.
5. Mesmo com espera até 5 min, o CSAT é de 83%, e **o CSAT do autosserviço (85%) é maior que o do humano**: o cliente aceita bem o autosserviço quando ele resolve.

Cuidados na interpretação:

- Espera, etapa e reincidência estão correlacionadas (o Nível 2 tem a pior espera e a pior resolução). Os números acima **não separam o efeito** de cada fator; a causalidade pressuposta (esperar menos eleva o CSAT) é plausível, não demonstrada.
- **Cobertura da pesquisa**: 39,2% dos chamados não têm pesquisa e a cobertura caiu de 65,0% (jan/25) para 48,4% (jul/26). Se quem tem pior experiência (ex.: quem abandona) responde menos, o CSAT real da operação é provavelmente **mais baixo** do que o medido. O CSAT por si só é um indicador otimista aqui.

8.2 Demanda por dia e hora

Corte	Participação nos chamados
Segunda-feira	19,7% (25.962)
Terça a sexta	15,6% a 16,7% por dia (20.503 a 22.008)
Sábado / Domingo	9,2% (12.185) / 6,5% (8.627)
Madrugada (0h-5h) / Manhã (6h-11h) / Tarde (12h-17h) / Noite (18h-23h)	2,9% / 31,4% / 44,0% / 21,6%

Corte	Participação nos chamados
Horas de maior volume	10h (8,2%), 15h (8,1%) e 14h (8,0%)

Dois terços dos chamados (66,8%) ocorrem entre 9h e 17h59, e segunda-feira concentra 1 em cada 5. Um dimensionamento de escala por faixa horária e dia da semana tem aqui um alvo claro (os dados de escala atual não foram fornecidos). Em horários de pouco volume (madrugada) a espera pode ser alta mesmo com poucos chamados: o p90 de espera está em `demanda_dia_hora_gold` para conferir cada célula dia × hora.

9 Perfil dos clientes

Fonte: `perfil_cliente_gold` (36 linhas: dimensão × valor × etapa do funil), a partir de `dim_cliente_gold` (`faixa_etaria`, `regiao`). Chamados sem cadastro na base de clientes (1.330, ~1,0%) ficam fora desta análise (junção interna). Nenhum dado pessoal: só faixas e regiões.

9.1 Faixa etária: efeito pequeno

Faixa	Chamados	% no autosserviço	% Nível 2	Resolução no autosserviço	CSAT no autosserviço	CSAT no Nível 1	CSAT no Nível 2
18-24	85	63,5%	8,2%	57,4%	96,6%	57,1%	50,0%
25-34	6.845	58,2%	12,1%	49,1%	85,8%	63,2%	33,3%
35-44	28.226	58,1%	12,7%	49,8%	85,9%	60,5%	32,5%
45-54	37.441	57,2%	12,7%	47,4%	85,3%	60,5%	35,0%
55-64	27.978	56,5%	13,2%	46,3%	85,2%	61,4%	34,2%
65+	27.628	55,4%	13,6%	43,9%	84,1%	60,0%	34,4%
Sem idade (inválida ou ausente)	2.305	57,4%	12,8%	48,0%	84,7%	60,9%	36,7%

Leitura:

- Os mais velhos usam menos o autosserviço (55,4% contra 58,2% de 25-34) e resolvem menos nele (43,9% contra 49,1%), e a diferença é gradual. Isso **dá algum apoio** à fala do Diretor de Tecnologia sobre baixa familiaridade digital, mas o efeito é **modesto** (~5 p.p. na resolução do autosserviço), e a satisfação é praticamente igual em todas as faixas.
- A faixa 18-24 tem só 85 chamados (a base de clientes é concentrada em idades mais altas); não dá para tirar conclusão estatística dela.
- O perfil de idade **não explica** o gargalo do funil: ele existe para todas as idades.

9.2 Região: sem diferença

Região	Chamados	% no autosserviço	% Nível 1	% Nível 2	Resolução no autosserviço	Abandono N2	CSAT N1	CSAT N2
Sudeste	55.930	56,9%	30,0%	13,1%	47,3%	9,5%	60,6%	33,4%
Nordeste	34.619	56,9%	30,3%	12,9%	46,8%	10,2%	61,6%	33,5%
Sul	19.681	56,9%	30,2%	13,0%	46,9%	9,1%	61,2%	34,7%
Centro-Oeste	11.172	57,1%	30,1%	12,8%	47,3%	10,1%	59,6%	35,8%
Norte	9.106	57,1%	30,1%	12,8%	47,3%	10,1%	59,1%	37,7%

Região **não é fator**: a distribuição por etapa varia menos de 0,5 p.p. e os demais indicadores pouco (CSAT do Nível 1 de 59% a 62%; do Nível 2, de 33% a 38%, a maior diferença, com amostras regionais menores). Recomendações que dependam de região (ex.: reforço regional) **não têm base nos dados**.

10 Custos e simulação de ganhos

Fonte: `visao_geral_gold`, `kpi_mensal_gold`, `funil_atendimento_gold`, `motivos_pareto_gold` e `simulacao_ganhos_gold`. O custo é a soma dos lançamentos de `custos` **maiores que zero** (ver regra em `../docs/analitico/confiabilidade-dos-dados.md`).

10.1 Custo do atendimento

Métrica	Valor
Custo total (jan/25 a jul/26)	R$ 1.450.617,85
Referência da entrevista (Gerente Financeiro)	R$ 1.400.000,00
Diferença	+ R$ 50.617,85 (+3,6%)
Custo mensal: jan/25 → jul/26	R$ 46.260 → R$ 105.731 (+128,6%)
Custo por chamado: jan/25 → jul/26	R$ 10,73 → R$ 11,18 (+4,2%)
Custo por chamado resolvido: jan/25 → jul/26	R$ 19,74 → R$ 23,49 (+19,0%)
Run-rate de jul/26 × 12	R$ 1,27 mi/ano

O custo mensal cresce porque o **volume** cresce, não o preço unitário. O custo por chamado **resolvido** sobe 19% porque a resolução caiu de 54,4% para 47,8%: mais dinheiro é gasto por problema de fato resolvido.

Onde está o custo

Etapa	% dos chamados	% do custo	Custo/chamado	Custo/chamado resolvido
Autosserviço: Chatbot	26,9%	1,4%	R$ 0,58	R$ 1,18
Autosserviço: URA	30,0%	5,0%	R$ 1,85	R$ 4,08
Nível 1	30,1%	36,9%	R$ 13,69	R$ 26,05
Nível 2	13,0%	56,8%	R$ 48,98	R$ 76,55

Por motivo: cinco motivos (Problema com aplicativo, Compra não autorizada, Renegociação de dívida, Contestação de fatura, Cancelamento de conta) são **43,0% dos chamados e 60,0% do custo** (`03-motivos.md`).

10.2 Simulação de ganhos (simulacao_ganhos_gold)

Os dois cenários são **hipóteses de negócio** com premissa explícita; os percentuais (20% e 30%) não vêm dos dados e precisam ser validados em piloto. A tabela da gold grava as premissas e o cálculo por motivo.

Cenário A — Deflexão de chamados de baixa criticidade para o autosserviço

- **Base**: chamados de motivos de criticidade **baixa** (consulta de fatura, consulta de limite, alteração de dados cadastrais, dúvidas sobre programa de pontos) que **chegaram ao atendimento humano** (Nível 1 ou 2): **12.411 chamados** no período.
- **Premissa**: 20% desses chamados passam a ser resolvidos no autosserviço.
- **Ganho por chamado evitado** = custo médio do chamado humano do motivo **menos** o custo médio do chamado de autosserviço do mesmo motivo (R$ 19,22 a R$ 21,18; já é líquido do custo do autosserviço).

Motivo	Base (humano)	Evitados (20%)	Ganho unitário	Economia no período	Economia anualizada
Consulta de fatura	4.977	995	R$ 19,22	R$ 19.129,08	R$ 12.081,53
Consulta de limite	4.332	866	R$ 19,27	R$ 16.691,43	R$ 10.541,95
Dúvidas gerais sobre programa de pontos	2.017	403	R$ 20,93	R$ 8.442,38	R$ 5.332,03
Alteração de dados cadastrais	1.085	217	R$ 21,18	R$ 4.595,93	R$ 2.902,69
Total	**12.411**	**2.482**		**R$ 48.858,82**	**R$ 30.858,20**

(Economia no período = 19 meses; mensal média R$ 2.571,52; anualizada = média mensal × 12.)

Cenário B — Redução da reincidência (recontato do mesmo motivo em até 7 dias)

- **Base**: **55.999 chamados reincidentes** (mesmo cliente e mesmo motivo em até 7 dias do anterior), em 14 motivos. Para o cliente que reabre o chamado, o problema não foi resolvido no primeiro contato.
- **Premissa**: 30% desses recontatos deixam de ocorrer (por resolução na primeira interação).
- **Ganho por recontato evitado** = custo médio dos chamados reincidentes do motivo (R$ 20,31 a R$ 27,41, conforme o motivo).

Motivo (maiores economias)	Base	Evitados (30%)	Ganho unitário	Economia no período	Economia anualizada
Compra não autorizada	7.429	2.229	R$ 26,93	R$ 60.008,56	R$ 37.900,14
Problema com aplicativo	7.609	2.283	R$ 26,44	R$ 60.358,59	R$ 38.121,22
Renegociação de dívida	7.231	2.169	R$ 27,41	R$ 59.450,22	R$ 37.547,51
Contestação de fatura	6.006	1.802	R$ 25,56	R$ 46.050,90	R$ 29.084,78
Consulta de fatura	4.941	1.482	R$ 20,31	R$ 30.111,54	R$ 19.017,82
Cancelamento de conta	3.339	1.002	R$ 26,82	R$ 26.865,68	R$ 16.967,80
Bloqueio de cartão	4.246	1.274	R$ 20,82	R$ 26.525,42	R$ 16.752,90
Consulta de limite	4.282	1.285	R$ 20,44	R$ 26.258,63	R$ 16.584,40
Outros 6 motivos	10.916	3.275		R$ 72.965,09	R$ 46.083,22
Total	**55.999**	**16.800**		**R$ 408.594,63**	**R$ 258.059,77**

(Mensal média R$ 21.504,98; os totais usam os valores sem arredondar, então a soma das linhas pode diferir em R$ 0,01 ou em 1 chamado. A linha "Outros 6 motivos" soma Desbloqueio de cartão, Contratação de cartão adicional, Consulta de contrato, Dúvidas sobre programa de pontos, Alteração de dados cadastrais e Transferência de agência.)

Resumo e sensibilidade

Cenário	Premissa	Economia anualizada
A — Deflexão	20%	R$ 30,9 mil
B — Reincidência	30%	R$ 258,1 mil
A + B **sem tratar a sobreposição** (teto, não usar como resultado)		R$ 288,9 mil (~23% do run-rate anual de jul/26, de R$ 1,27 mi)
A + B líquido da sobreposição (estimativa derivada, do Claude Code)		**R$ 258 a 279 mil**

Sensibilidade (o ganho é linear na premissa, mantendo todo o resto):

Premissa	A — anualizado	B — anualizado
10% / 10%	R$ 15,4 mil	R$ 86,0 mil
20% / 20%	R$ 30,9 mil	R$ 172,0 mil
30% / 30%	R$ 46,3 mil	R$ 258,1 mil

Notas e limitações:

- **A e B se sobrepõem quase por completo.** Dos 12.411 chamados da base de A (baixa criticidade que chegou ao humano), **12.172 (98,1%) também são reincidentes**, ou seja, já estão na base de B. Em linguagem simples: quase todo chamado humano de motivo simples é um recontato, em geral depois de o cliente tentar o autosserviço e não resolver. **Não some A e B.**
  - Pior caso (A inteiramente dentro de B): o líquido é só o B, **R$ 258 mil/ano**.
  - Se os dois cortes fossem independentes, a dupla contagem seria 6% (20% × 30%) de 12.172 chamados, ~730 chamados, ~R$ 9,5 mil/ano; o líquido seria ~**R$ 279 mil/ano**.
  - **Conferência (Databricks, 22/10/2026, ~03h):** `base_a` = 12.411 e `base_b` = 55.999 (iguais à `simulacao_ganhos`), e `a_dentro_de_b` = 12.172, ou seja, **98,1% de A já está em B**. O líquido de R$ 258 a 279 mil/ano continua sendo **estimativa derivada** (pior caso e independência), e os R$ 288,9 mil são só o teto. Query equivalente (a coluna `tambem_em_b` corresponde ao `a_dentro_de_b` conferido; `base_b` é a contagem de `reincidente_7d` na fato, igual à `simulacao_ganhos`):

    ```
    SELECT COUNT(*) AS base_a, COUNT_IF(f.reincidente_7d) AS tambem_em_b
    FROM dados_vcredit.default.fato_atendimento_gold f
    JOIN dados_vcredit.default.dim_motivo_gold m ON f.id_motivo = m.id_motivo
    JOIN dados_vcredit.default.dim_canal_gold ca ON f.id_canal = ca.id_canal
    WHERE m.criticidade = 'baixa' AND m.id_motivo > 0
      AND ca.etapa_funil IN ('Nível 1', 'Nível 2')
    ```

- **Diferença de centavos entre o painel e a gold.** O painel recalcula a economia a partir do ganho unitário já arredondado a 2 casas e mostra R$ 30.863 (A) e R$ 258.065 (B), cerca de R$ 5 acima de `simulacao_ganhos_gold` (R$ 30.858,20 e R$ 258.059,77). Em R$ mil coincidem: 30,9 e 258,1.
- O cálculo usa o **volume médio do período** (~6.940 chamados/mês). Como o volume de jul/26 (9.596) é 38% maior, no ritmo atual a economia seria maior, o que torna esta estimativa conservadora quanto a volume.
- **Não inclui custo de implantação** (desenvolvimento do autosserviço, treinamento, revisão de scripts); o payback depende dele. Estimar esse custo exige dados que o grupo não tem.
- A reincidência é medida pelos dados (mesmo cliente e motivo em até 7 dias), mas **nem todo recontato é evitável**. Neste conjunto todos os chamados têm id de cliente (a regra de elegibilidade não exclui ninguém), e a medida só compara com o chamado anterior imediato do mesmo cliente e motivo.
- Ganhos de satisfação, redução de abandono e liberação de capacidade do Nível 2 **não estão monetizados** aqui (ver `../docs/analitico/propostas-e-priorizacao.md`).

11 Propostas, priorização e ganho esperado

Entregável analítico (Comitê Executivo): *propostas priorizadas, com critério explícito, evidência nos dados e ganho esperado; pelo menos duas com ganho quantificado e premissas de cálculo explícitas*. Todos os números têm origem em `../../resultados/`.

11.1 O diagnóstico em três linhas

1. **A demanda mais que dobrou (+120% em 18 meses) sem capacidade correspondente**: o cadastro não mostra aumento da equipe (5 saídas e 5 entradas, 25 atendentes cadastrados), e a **espera** do Nível 2 foi de 5 para 22 min. O CSAT passou de 86% para 57% e o abandono, de 1,4% para 3,8%.
2. **O custo está no atendimento humano** (93,65% do custo em 43% dos chamados) **e em poucos motivos** (5 motivos = 43% dos chamados e 60% do custo), que têm baixa resolução (31% a 38%) e alta reincidência (53% a 58%).
3. **O autosserviço funciona onde o problema é simples** (cadastral, fatura, limite) **e falha onde é crítico** (renegociação, compra não autorizada, cancelamento); parte dos casos simples ainda chega ao humano (12.411 chamados).

11.2 Critério de priorização

Cada proposta recebe nota de 1 a 5 em quatro critérios, com pesos:

Critério	Peso	O que mede
Impacto financeiro	35%	Economia anual estimada (ou custo adicional). Resposta direta à preocupação do Gerente Financeiro
Impacto no cliente	25%	Efeito esperado em CSAT, espera e abandono (Customer Success e Marketing)
Facilidade de execução	25%	5 = ação de processo/configuração em semanas; 1 = projeto com investimento e prazo longos
Solidez da evidência	15%	5 = efeito medido diretamente nos dados; 1 = depende de hipótese sem dado

Nota final = soma ponderada. Os pesos e as notas são **estimativa do Claude Code** a partir dos números, **a validar pelo grupo** antes da apresentação. A **sequência de execução** não é só a ordem de nota: habilitadores baratos entram primeiro.

#	Proposta	Fin. (35%)	Cliente (25%)	Facilidade (25%)	Evidência (15%)	Nota
P1	Resolver na primeira interação os 5 motivos críticos (reduzir reincidência)	5	4	3	4	**4,10**
P2	Deflexão dos motivos simples para o autosserviço	2	3	4	4	**3,05**
P3	Dimensionar capacidade e escala (espera ≤ 5 min), começando pelo Nível 2	2	5	2	3	**2,90**
P4	Governança de dados: pesquisa, atendente, abandono	1	2	4	5	**2,60**

11.3 De quem é cada número

Item	Origem	Status
20% de deflexão (A) e 30% de redução de reincidência (B)	**Grupo** (`PCT_DEFLEXAO` e `PCT_REDUCAO_REINCIDENCIA` no `Silver_To_Gold`)	Hipóteses de negócio; validar em piloto
Custo de referência de R$ 1,4 mi	Entrevista com o Gerente Financeiro (case, p. 5)	Dado do case
Pesos e notas de priorização	Claude Code	A validar pelo grupo
Jornada de ~160 h/mês e ocupação do Nível 1 e 2	Claude Code	Premissa, a validar
Contagem de atendentes vigentes (13 e 7)	Claude Code, a partir do cadastro	Frágil (12% dos chamados fora do vínculo)
Teto de CSAT (~82,2%)	Claude Code	Estimativa, a validar
Líquido P1 + P2 (R$ 258 a 279 mil/ano)	Claude Code	Estimativa derivada; a sobreposição (98,1%) foi conferida no Databricks em 22/10/2026
Metas dos KPIs	Claude Code	A validar pelo grupo e pelo Comitê

11.4 P1 — Resolver na primeira interação os cinco motivos críticos (ganho quantificado)

Problema: Problema com aplicativo, Compra não autorizada, Renegociação de dívida, Contestação de fatura e Cancelamento de conta são 43,0% dos chamados e 60,0% do custo, com resolução de 31% a 38% e reincidência em 7 dias de 53% a 58%. O cliente que volta tem CSAT de 53% (contra 85% no primeiro contato).

Ações:

- Roteiro de diagnóstico e solução por motivo, com alçada para o Nível 1 resolver sem escalar (hoje ~20% desses chamados chegam ao Nível 2).

- Replicar as práticas dos atendentes de melhor resolução do Nível 2 (ex.: o atendente 14 resolve 8,7 p.p. acima da média do nível); mentoria e observação de atendimentos.
- Pós-atendimento ativo (confirmar a resolução) para não resolvidos.
- Revisar o fluxo dos casos que o autosserviço quase nunca resolve (11% a 26% de resolução) para encaminhar direto ao nível certo.

Ganho esperado (cenário B de `../../resultados/07-custos-e-simulacao.md`):

Base	55.999 chamados reincidentes no período (14 motivos)
Premissa	**30% dos recontatos deixam de ocorrer**
Ganho unitário	Custo médio do chamado reincidente do motivo (R$ 20,31 a R$ 27,41)
Chamados evitados	16.800 no período
Economia	**R$ 408,6 mil no período (19 meses), R$ 21,5 mil/mês, R$ 258,1 mil/ano**
Sensibilidade	10% → R$ 86,0 mil/ano; 20% → R$ 172,0 mil/ano

Efeitos não monetizados: menos demanda no Nível 2 (libera capacidade), menos espera e mais CSAT. **Risco**: a premissa de 30% é hipótese; testar em piloto com 1 ou 2 motivos (ex.: Compra não autorizada e Renegociação, maiores economias) por 60 dias.

11.5 P2 — Deflexão dos motivos simples para o autosserviço (ganho quantificado)

Problema: consulta de fatura, consulta de limite, dúvidas sobre programa de pontos e alteração de dados cadastrais já resolvem 49% a 77% no autosserviço, mas ainda geram **12.411 chamados no atendimento humano** (custo de ~R$ 19 a R$ 21 acima do autosserviço por chamado).

Ações: tornar essas quatro jornadas completas e visíveis no app, no site e na URA (o motivo "Problema com aplicativo" é o 2º em volume, e as queixas de app lento e URA confusa já foram relatadas pelos atendentes); remover da árvore da URA o desvio para humano quando o autosserviço resolve.

Ganho esperado (cenário A):

Base	12.411 chamados de baixa criticidade que chegaram ao humano
Premissa	**20% passam a se resolver no autosserviço**
Ganho unitário	Custo médio humano do motivo menos o custo médio do autosserviço do motivo (R$ 19,22 a R$ 21,18)
Chamados evitados	2.482 no período
Economia	**R$ 48,9 mil no período, R$ 2,6 mil/mês, R$ 30,9 mil/ano**
Sensibilidade	10% → R$ 15,4 mil/ano; 30% → R$ 46,3 mil/ano

Leitura honesta: o ganho financeiro direto é **pequeno**, porque os motivos simples já são baratos. O valor de P2 é **tirar volume do Nível 1** e melhorar a experiência (CSAT de 74% a 85% nesses motivos), não cortar custo. **Custo de implantação não está incluído** e pode consumir boa parte da economia.

P1 + P2: não somar. 98,1% da base de P2 (12.172 de 12.411 chamados) já é reincidente e, portanto, já está na base de P1: os dois atacam o mesmo problema (recontato por falha de resolução). Líquido da sobreposição: **R$ 258 a 279 mil/ano**, estimativa derivada do Claude Code (a sobreposição foi conferida no Databricks em 22/10/2026; query em `07-custos-e-simulacao.md`). Os R$ 288,9 mil (soma simples) são só um teto.

11.6 P3 — Capacidade e escala: espera até 5 minutos (ganho qualitativo com teto estimado)

Problema: o cadastro não mostra aumento da equipe (entradas e saídas se compensam; 25 atendentes cadastrados), mas o volume humano cresceu ×2,4 e ×2,5. A contagem de vigentes por mês (13 no Nível 1 e 7 no Nível 2) é **inferida** das datas de admissão e desligamento, que conflitam com 12% dos chamados; trate-a como estimativa frágil. O TME do Nível 2 foi de 5,0 para 21,8 min, o abandono do Nível 2, de 4,3% para 15,2%, e seu CSAT, de 64% para 12%. Dois terços do volume estão entre 9h e 17h59 e segunda-feira concentra 20%.

Evidência de valor: com espera até 5 min o CSAT é 83%; de 5 a 15 min, 49%; de 15 a 30 min, 10%.

Estimativa (teto) — premissas: (i) o CSAT de quem espera mais de 5 min passa a ser o de quem espera até 5 min (83,0%); (ii) nada mais muda. Com isso, o CSAT geral iria de **71,6% para ~82,2%** (+10,7 p.p.); se apenas a faixa de 5 a 15 min migrasse, para ~78,1%. Como espera e etapa são correlatas, isso é um **teto teórico**, não uma previsão. Os 3.414 chamados abandonados (2,6%) deixariam de ser perdidos.

Ações: escala por dia e hora com reforço em segunda-feira e no intervalo 9h-17h; priorizar o Nível 2 (maior espera, maior custo por chamado, menor CSAT); revisar roteamento Nível 1 → Nível 2; mecanismo de retorno de chamada para não deixar o cliente esperando na linha; meta operacional de TME ≤ 5 min. **Custo**: depende de contratação ou realocação (não estimado: não há dados de salário/escala). P1 e P2 reduzem o volume humano e **diminuem a necessidade de contratar**; por isso vêm antes.

11.7 P4 — Governança de dados: pesquisa, atendente e abandono (habilitador)

Problema: o CSAT (indicador que mais pesa para Marketing e Customer Success) tem 39% dos chamados sem pesquisa e cobertura caindo (65% → 48%); a análise por atendente é inválida em 12% dos chamados (fora do vínculo) e em 56,6% dos de autosserviço (atendente informado); o abandono é inferido. Detalhes e 7 ações em `confiabilidade-dos-dados.md`.

Ganho: qualitativo. Sem ele, **não dá para medir o resultado de P1 a P3**, e o CSAT atual pode **estar superestimado** (quem tem pior experiência tende a responder menos). Esforço baixo (validações na captura e no cadastro): vale começar já.

11.8 Sequência sugerida

Horizonte	O quê
Agora (até 30 dias)	P4 (validação de escala da pesquisa, vínculo de atendente, motivo de encerramento); definir a linha de base dos KPIs no painel; reforço de escala em segunda-feira e 9h-17h (quick win de P3)
30 a 90 dias	Piloto de P1 em 2 motivos; início de P2 nas jornadas de fatura, limite, cadastro e pontos
90 dias em diante	Expandir P1 aos 5 motivos; dimensionar capacidade do Nível 2 com os dados de escala (P3); revisitar premissas de 20% e 30% com os resultados dos pilotos

11.9 Indicadores de acompanhamento (painel)

KPI	Hoje (jul/26)	Meta sugerida (a validar)
TME Nível 2	21,8 min	≤ 5 min
CSAT geral	56,7%	Voltar a ≥ 75%
Reincidência 7d nos 5 motivos críticos	53% a 58%	−30% (premissa de P1)
Chamados de baixa criticidade no humano	12.411 no período	−20% (premissa de P2)
Cobertura da pesquisa	48,4%	≥ 65% (nível de jan/25)
Abandono	3,8%	≤ 1,4% (nível de jan/25)

As metas são **sugestões do Claude Code**, ancoradas nos níveis de jan/25 e nas premissas das simulações; **a validar pelo grupo** e alinhar com o Comitê.

12 Oportunidades e aprendizados

Entregável analítico (Comitê Executivo): *discussão de oportunidades e aprendizados, priorizando clareza, aplicabilidade e impacto*. As propostas priorizadas e quantificadas estão em `propostas-e-priorizacao.md`; aqui ficam as oportunidades adicionais, o que aprendemos e o que ainda não sabemos.

12.1 Aprendizados (o que os dados ensinaram)

1. **A piora é estrutural, não conjuntural.** CSAT, abandono, resolução e espera pioram **todos os meses** desde jan/25, sem nenhuma inversão. Isso contradiz a hipótese de causa externa e recente.
2. **O problema é a espera, não a duração do atendimento.** TMA +8%, TME ×4,1. A operação trabalha no mesmo ritmo, mas **o cadastro não mostra aumento da equipe diante de uma demanda que dobrou**.
3. **Custo cresce com volume, não com preço unitário.** Custo por chamado fixo em ~R$ 11; custo mensal +129%. Cortar custo sem reduzir volume humano não é viável.
4. **O custo está concentrado:** 2 níveis humanos = 93,65% do custo; 5 motivos = 60%.
5. **O autosserviço é bom no simples, ruim no crítico**, e o chatbot, ao contrário do que se acreditava, resolve menos da metade (49%).
6. **Idade e região explicam pouco** do comportamento (efeito de ~5 p.p. na resolução do autosserviço entre os mais jovens e os mais velhos; região, nenhum). A explicação está no **processo**, não no perfil do cliente.
7. **Os indicadores que a empresa acompanha são frágeis em três pontos** (CSAT, atendente, abandono) e, sem o tratamento, enganariam: custo 29× maior, TME negativo.

12.2 Oportunidades além das propostas

Oportunidade	Evidência	Por que ainda não é uma proposta
Etapa de Prevenção: o funil desejado do case é dominado por prevenção (site e app), mas não há nenhum dado dela	Só 4 canais de atendimento existem na base	Sem dado de uso do site/app, não dá para dimensionar; incluir **telemetria de jornada** como primeiro passo
Alertas proativos para motivos previsíveis (fatura, vencimento, bloqueio)	Consulta de fatura é o 1º motivo (12,7%); cadastro/vencimento são previsíveis	Depende de integração com sistemas de cobrança/cartão que não conhecemos
Roteamento inteligente de motivos críticos direto ao Nível 2	Compra não autorizada, renegociação e cancelamento têm resolução de 11% a 15% no autosserviço e 58% a 59% chegam ao humano	Reduz passagens, mas pede análise de custo e de capacidade do Nível 2
Retorno de chamada em vez de espera na linha	Abandono de 9,7% (Nível 2); CSAT cai a 10% com espera de 15 a 30 min	Depende da plataforma de telefonia
Mentoria entre pares no Nível 2	Dispersão de 47,7% a 62,3% em resolução e de 14 a 24 min em TMA entre atendentes sem inconsistência de vínculo	Amostra pequena (6 atendentes); validar com observação direta
Mudança de mix de canais para quem tem baixa resolução (ex.: mais velhos no autosserviço)	Resolução no autosserviço: 43,9% (65+) contra 49,1% (25-34)	Efeito modesto; não justifica desenho separado por idade agora

12.3 Limitações do estudo (o que não sabemos)

- **Sem dados de receita**: a fala do Gerente Financeiro ("o crescimento não acompanha a receita") não pôde ser testada.
- **Sem escala, jornada nem absenteísmo**: a análise de capacidade usa o cadastro de atendentes (admissão/desligamento) e premissa de jornada de ~160 h/mês.
- **Sem telemetria de URA, site e app**: as queixas de navegação difícil e lentidão são consistentes com os motivos (aplicativo = 2º motivo), mas não medidas.
- **Correlação, não causalidade**: espera, etapa, reincidência e resolução andam juntas; o efeito de cada uma no CSAT não foi isolado.
- **Premissas de 20% e 30%** (cenários A e B) são hipóteses de negócio, não dados.
- **Custos de implantação** das propostas não estão nas economias.
- **Pesquisa respondida por 61% dos chamados** (48% no último mês): o CSAT pode estar superestimado.
- **Atendentes**: a atribuição chamado → atendente é frágil em 12% dos chamados e nos de autosserviço.

12.4 Aprendizados do processo (como trabalhamos)

Aprendizado	Efeito
Corrigimos o notebook exploratório inicial em vez de confiar nele: a limpeza de custo inflou o total em 29×	Os números que apresentamos são reproduzíveis e passam por regras escritas e testadas
Tratamento visível: toda anomalia é uma flag (`dq_*`) e o impacto de cada decisão é medido (`impacto_indicadores`)	O Comitê vê quanto cada escolha muda o KPI
Medalhão com notebooks únicos e PR revisado (sem cópia por pessoa)	Menos conflito de merge, números que batem entre as análises

Aprendizado	Efeito
Privacidade por desenho: CPF só como chave interna e nunca exibido; hash na gold	Uma saída de célula com CPF foi detectada e corrigida durante a revisão
Documentar decisões (hash sem HMAC; nome do atendente; `status_atendente`)	Divergências entre diagrama, guia e código foram achadas em revisão e resolvidas

12.5 Próximos passos

1. Fechar o painel com as sete páginas e anexar prints à entrega.
2. Nomes dos atendentes mantidos no material do Comitê (base fictícia): decisão do grupo registrada.
3. Desenhar o piloto de P1 (motivos, duração, métrica de sucesso, grupo de controle).
4. Levantar os dados que faltam: escala e jornada, telemetria de app e URA, receita, e o significado do campo `ID_Atendente` em chamados de URA e chatbot (pergunta à V-Credit).